0228 高中生物周测

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

发酵工程（5 分）

1.乳酸发酵微生物—乳酸菌的代谢特点：_____细菌，代谢类型为异养厌氧型，在无氧的情况下能将葡萄糖分解成乳酸。

5.酒精发酵微生物—酵母菌的代谢特点：单细胞真菌，_____微生物，在无氧条件下能进行酒精发酵。酿酒酵母的最适生长温度约为_____。

7.醋酸发酵微生物—醋酸菌的代谢特点：好氧细菌，代谢类型为_____，当 O_2、糖源都充足时能将糖分解成醋酸，当缺少糖源时则将乙醇转化为乙醛，再将乙醛变为醋酸，最适生长温度为_____。

植物细胞工程（7 分）

脱分化：在一定的激素和营养等条件的诱导下，让已经分化的细胞经过诱导后，失去其特有的结构和功能，转变成未分化细胞的过程。结果：形成_____。过程中_____（需要/不需要）光照。

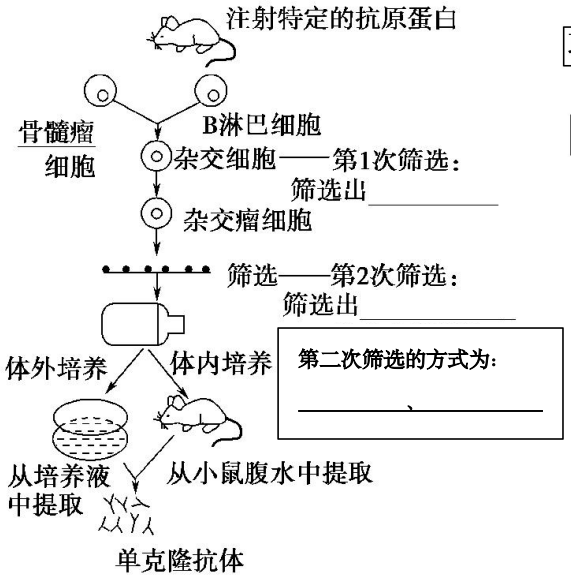
再分化：脱分化产生的愈伤组织，在一定的培养条件下，再依次分化出_____，进而形成完整的小植株。过程中_____（需要/不需要）光照

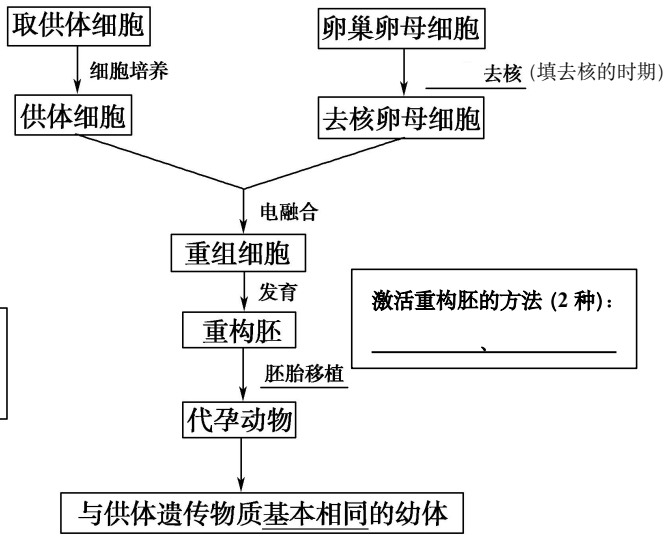
激素的作用：

生长素用量与细胞分裂素用来的比值	结果
比值高	
比值低	
比值适中	

动物细胞工程（8 分）

动物细胞培养的气体环境为_____。





评卷人	得分

一、单选题（共 48 分）

1.（本题 3 分）（2026·河北·一模）郫县豆瓣是以红辣椒、蚕豆为主要原料，食盐、小麦粉等为辅料制成的一种传统发酵食品，有着“川菜之魂”的美誉。豆瓣酱发酵期间每隔 8 至 12h 翻拌 1 次，日晒夜露，此为“翻、晒、露”发酵过程。下列叙述错误的是（　　）

A. “翻”能促进原料的充分混合并提供氧气

B. “晒”和“露”可以调节豆瓣酱发酵过程中的温度

C. 豆瓣酱是利用多种微生物混合发酵制成的产品

D. 辣椒为豆瓣酱的发酵提供风味，不提供营养物质

2.（本题 3 分）（25-26 高三上·福建·月考）自古以来便有“酒醋同源”的说法，醋与酒的历史源远流长，数千年来深深扎根于中华传统文化的沃土之中。下列叙述正确的是（　　）

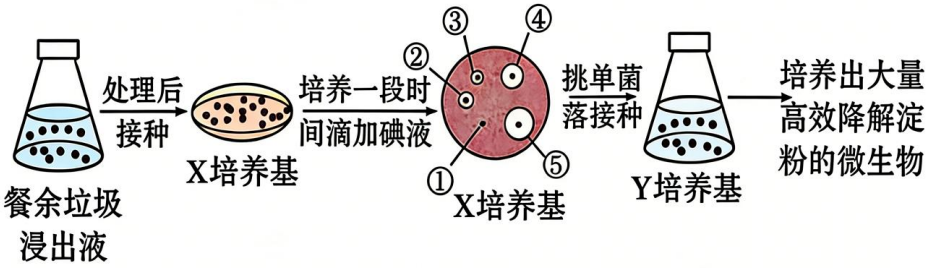
A. 酵母菌是兼性厌氧细菌，无氧条件下能进行酒精发酵

B. 果酒制作完成后，可打开瓶盖盖上纱布进行果醋发酵

C. 发酵前使用 70%酒精冲洗水果 1~2 次再去除枝梗

D. 醋酸菌只在氧气、糖源都充足时才能进行醋酸发酵

3.（本题 3 分）（25-26 高三上·安徽铜陵·期末）研究人员采用如图流程筛选高效淀粉降解菌：样品处理后接种于 X 培养基，培养后滴加碘液染色，挑取单菌落接种至 Y 培养基，最终获得高效菌株。下列叙述错误的是（　　）



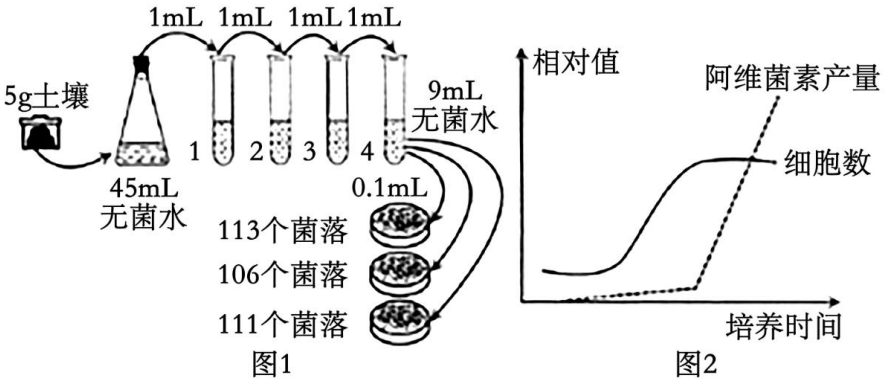
A. 与碘液法相比，刚果红染色法检测淀粉水解更为灵敏准确

B. 菌株产淀粉酶活性不是影响透明圈直径大小的唯一因素

C. 样品需经梯度稀释后涂布于以淀粉为唯一碳源的 X 培养基

D. Y 培养基选用液体形式有利于精确测定淀粉降解速率

4．（本题 3 分）（2026·四川泸州·二模）灰色链霉菌发酵生产的阿维菌素是一种高效生物农药。灰色链霉菌分离过程如图 1，图 2 为灰色链霉菌在固定容积的发酵罐中生产的相关曲线。下列叙述正确的是（　　）



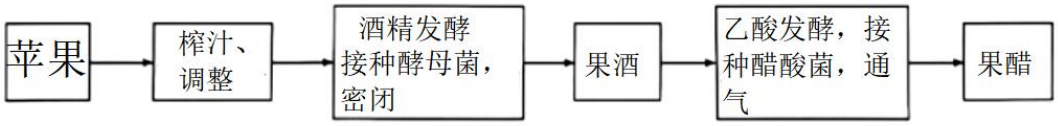
A．5g 土样中所含的活菌总数约为 5.5×10^7 个

B．图 1 平板含牛肉膏蛋白胨，可鉴别灰色链霉菌

C．阿维菌素是灰色链霉菌的次级代谢产物

D．加大灰色链霉菌的接种量能增大产物产量

5．（本题 3 分）（25-26 高三上·河南商丘·期末）苹果常用来酿造果酒和果醋，其传统生产工艺的简要流程如图所示。下列叙述正确的是（　　）



A．流程中“调整”主要指添加抗生素，以抑制杂菌生长，保证纯种发酵

B．与乙酸发酵相比，酒精发酵阶段所需的氧气含量较低，但温度较高

C．适当加大酵母菌的接种量可以提高果酒发酵速率、抑制杂菌生长繁殖

D．果酒制作过程中发酵液 pH 逐渐升高，果醋制作过程中发酵液 pH 逐渐降低

6．（本题 3 分）（2026·山东潍坊·一模）下列关于微生物培养、植物组织培养和动物细胞培养的说法，错误的是（　　）

A．微生物培养基必须含有碳源、氮源、水和无机盐四类营养物质

B．植物组织培养时添加的蔗糖能起到调节渗透压的作用

C．动物细胞培养过程中需提供 CO_2，以维持培养液 pH

D．培养基灭菌是使用强烈的物化方法杀死所有微生物

7.（本题 3 分）（2026·安徽滁州·一模）为培育适应盐碱地的高产菊花，研究人员结合植物细胞工程技术开展研究，流程如下：

①野生抗盐菊茎尖→消毒→接种→愈伤组织甲（液体悬浮培养）→原生质体 X

②高产栽培菊叶片→消毒→酶解→原生质体 Y

③原生质体 X+原生质体 Y→诱导融合→融合细胞

④融合细胞→愈伤组织乙→分化培养→幼苗→炼苗→移栽

下列叙述错误的是（　　）

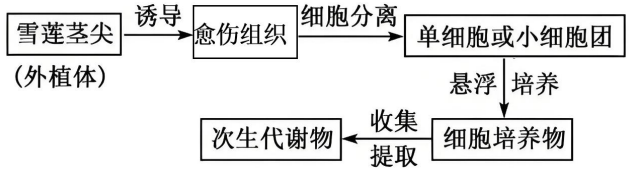
A．过程①中茎尖消毒后需接种到含高浓度 NaCl 的培养基上，直接筛选抗盐细胞

B．过程②可用酒精和次氯酸钠消毒，原生质体 Y 的产量与酶浓度、酶解温度等有关

C．若过程③添加适量 PEG 时，还提供高 pH、高 Ca^{2+}环境，可能是为了促进原生质体融合

D．过程④的分化培养，若培养基中生长素浓度高于细胞分裂素，愈伤组织乙更易先分化出根

8.（本题 3 分）（25-26 高三上·北京通州·期末）天山雪莲的次生代谢物去氢木香内酯对 H_2O_2 诱导的肝损伤有保护作用，利用植物细胞培养生产去氢木香内酯的大致流程如下图。下列相关叙述正确的是（　　）



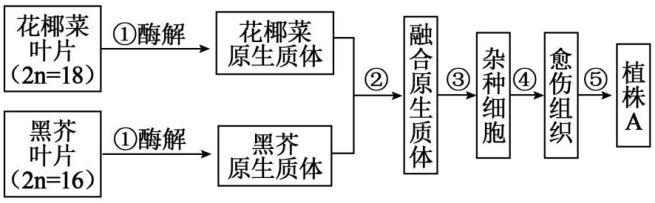
A．用纤维素酶和果胶酶处理雪莲茎尖外植体获得愈伤组织

B．外植体形成愈伤组织的过程中，经历了脱分化和再分化

C．用射线处理愈伤组织可能获得去氢木香内酯高产的细胞

D．悬浮培养的培养液中通常含有蔗糖、氨基酸和动物血清

9.（本题 3 分）（25-26 高二上·陕西西安·期末）花椰菜营养价值高，黑芥能抗黑腐病。科研人员通过植物体细胞杂交技术培育出兼具花椰菜和黑芥优良性状的杂种植株，过程如下图所示。相关叙述正确的是（　）



A．过程①所用的酶为蛋白酶，可来自食草动物的消化道

B．过程②诱导融合之前若用台盼蓝检测原生质体活力，活的原生质体不被染色

C．过程④和⑤所用培养基为液体培养基，添加的生长素和细胞分裂素的比例不同

D．可通过分析植株 A 根尖分生区染色体来鉴定其是否兼具花椰菜和黑芥优良性状

10.（本题 3 分）（2026·广东佛山·一模）牛的体细胞有两套染色体组，基因组编辑困难且耗时长，严重制约育种效率。我国科研人员利用牛精子和去核卵母细胞建立了孤雄单倍体干细胞系，其后将干细胞快速“压缩”成类似精子的结构，导入正常卵母细胞后形成重构胚，最终培育出二倍体健康牛。下列叙述错误的是（　　）

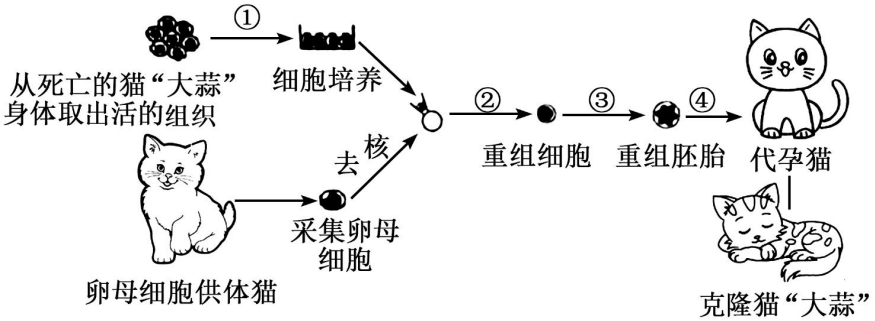
A．单倍体干细胞有分化成多种细胞的潜能

B．单倍体干细胞更易进行基因组编辑

C．该育种策略涉及两次显微操作去核

D．该育种策略可缩短牛的育种周期

11.（本题 3 分）（25-26 高三上·贵州安顺·期末）克隆猫“大蒜”是我国首例完全自主培育的一只克隆猫，标志着我国在克隆领域又迈进一步，其培育过程如下图。下列叙述错误的是（　　）



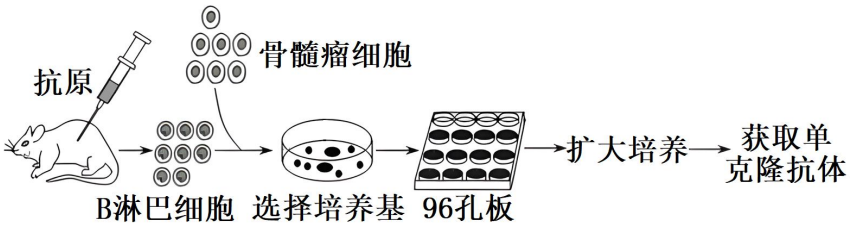
A．卵母细胞去核实质是去除纺锤体—细胞核复合物

B．进行过程①和③时，需要提供无菌、无毒的环境

C．进行过程④时需对代孕母猫进行同期发情处理

D．克隆猫“大蒜”的遗传特性与代孕猫无关

12.（本题 3 分）（2026·广东湛江·一模）单克隆抗体制备流程如图所示，相关叙述错误的是（　　）



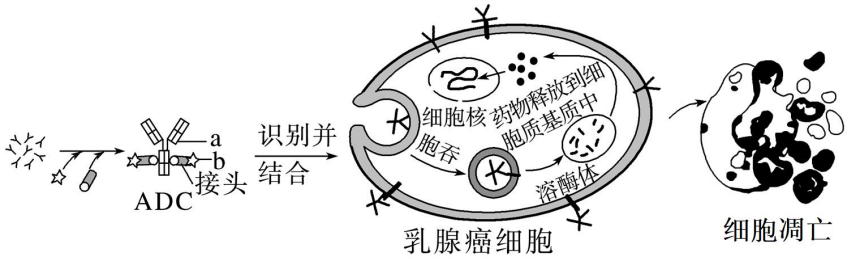
A．与植物细胞融合相比，诱导动物细胞融合特有的方法是灭活病毒诱导法

B．将筛选获得的杂交瘤细胞接种到 96 孔板，可进行克隆化培养和抗体检测

C．图中扩大培养后，只能从小鼠的腹水中获取大量单克隆抗体

D．单克隆抗体能特异性识别、结合特定抗原，并可以大量制备

13．（本题 3 分）（25-26 高三上·四川成都·期末）为降低乳腺癌化疗副作用，科研人员在单克隆抗体技术基础上构建抗体—药物偶联物(ADC)，ADC 通常由单克隆抗体、接头和药物组成，治疗过程如图。下列叙述正确的是（　　）



A．ADC 依靠 b 最终作用于细胞核，a 起靶向识别肿瘤细胞的作用

B．制备 ADC 中的单克隆抗体应用了体细胞核移植、动物细胞培养等技术

C．使用 ADC 导致肿瘤细胞发生凋亡涉及了细胞免疫过程

D．制备单克隆抗体时，用特定选择培养基就能筛选出分泌所需抗体的杂交瘤细胞

14．（本题 3 分）（2026·新疆·一模）石油提炼过程中产生的石油烃会对环境造成严重污染。科研人员通过基因工程培育的石油烃降解菌可降解石油烃。下列叙述错误的是（　　）

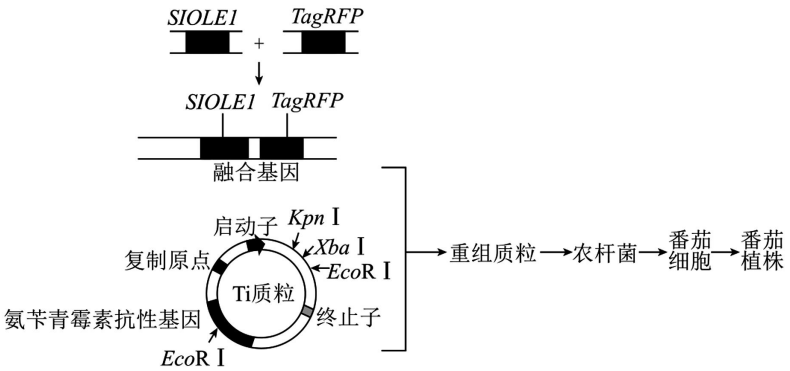
A．目的基因可从富含石油烃的环境里筛选出的微生物中获取

B．基因表达载体需含目的基因、标记基因、启动子和终止子等 DNA 片段

C．可用 Ca^{2+}处理受体菌改变其生理状态，以利于基因表达载体导入受体菌

D．在受体细胞中检测到目的基因，说明石油烃降解菌培育成功

15．（本题 3 分）（25-26 高三上·湖南长沙·期末）基因工程在育种方面得到广泛应用。研究人员将油体蛋白基因 SIOLE1 与红色荧光蛋白基因 TagRFP 连接形成融合基因 SIOLE1-TagRFP，并将此融合基因转入番茄细胞中获得高产油体蛋白的转基因番茄，培育过程如图所示。下列说法错误的是（　　）



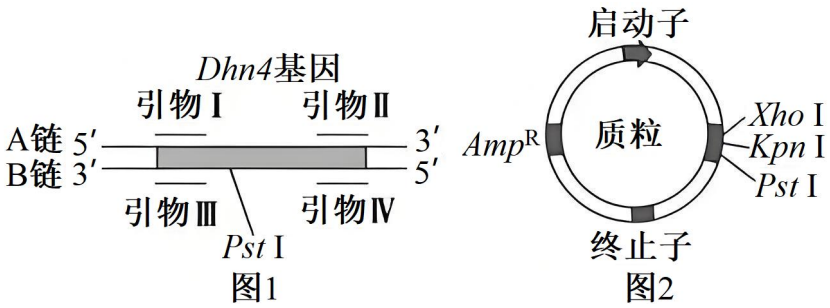
A．将基因 SIOLE1 与基因 TagRFP 连接形成融合基因需要使用 DNA 连接酶，催化磷酸二酯键的形成

B．根据融合基因的 3'端碱基序列设计引物，引物能引导耐高温的 DNA 聚合酶从自身的 3'端开始合成 DNA 子链

C．PCR 过程中引物与模板 DNA 单链结合的步骤为复性，所需温度是 PCR 各步骤中温度最低的

D．可选择限制酶 KpnⅠ、XbaⅠ对质粒进行切割，会切断 4 个磷酸二酯键，形成 2 个游离的 5'端

16．（本题 3 分）（2026·云南大理·二模）研究人员欲将青稞的抗冻基因（Dhn4 基因，其结构如图 1 所示）进行 PCR 扩增，再与图 2 所示的 Ti 质粒构建成重组质粒，利用农杆菌转化法转入草莓细胞，培育抗冻草莓植株。下列有关说法正确的是（　　）



注：XhoI、KpnI、PstI 为三种不同黏性末端的限制酶识别位点；Amp^R 为氨苄青霉素抗性基因。

A．可构建青稞基因组文库筛选 Dhn4 基因，经逆转录后作为 PCR 模板

B．利用 PCR 扩增 Dhn4 基因时应选择引物Ⅱ和引物Ⅲ进行扩增

C．构建重组质粒时需用 PstI 和 XhoI 双酶切 Dhn4 基因和质粒

D．将重组质粒导入农杆菌后，需在含氨苄青霉素抗性基因的培养基上筛选农杆菌

评卷人	得分

二、解答题（共 32 分）

17．（本题 11 分）（2024·江西·高考真题）聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）是一种聚酯塑料，会造成环境污染。磷脂酶可催化 PET 降解。为获得高产磷脂酶的微生物，研究人员试验了 2 种方法。回答下列问题：

(1)方法 1 从土壤等环境样品中筛选高产磷脂酶的微生物。以磷脂酰乙醇酯（一种磷脂类物质）为唯一碳源制备_____培养基，可提高该方法的筛选效率。除碳源外，该培养基中至少还应该有_____、_____、_____等营养物质。

(2)方法 2 采用_____技术定向改造现有微生物，以获得高产磷脂酶的微生物。除了编码磷脂酶的基因外，该技术还需要_____、_____、_____等“分子工具”。

(3)除了上述 2 种方法之外，还可以通过_____技术非定向改造现有微生物，筛选获得能够高产磷脂酶的微生物。

(4)将以上获得的微生物接种到鉴别培养基（在牛肉膏蛋白胨液体培养基中添加 2%的琼脂粉和适量的卵黄磷脂）平板上培养，可以通过观察卵黄磷脂水解圈的大小，初步判断微生物产磷脂酶的能力，但不能以水解圈大小作为判断微生物产磷脂酶能力的唯一依据。从平板制作的角度分析，其原因可能是_____。

18. （本题 11 分）（24-25 高三上·云南保山·期末）云南玉溪“褚橙”是芸香科柑橘属双子叶植物，其果实以味甜皮薄、橙香馥郁、肉质细嫩等诸多优良特质而被誉为橙中精品。果皮还可晾晒制成常见的中药材陈皮，所含橘皮苷、橘皮酸等具有较强的自由基清除能力，能增强细胞的抗氧化能力，还可在一定程度上防治心血管疾病。请结合题干回答下列问题。

(1)橘皮苷属于“褚橙”的_____ （填“初生代谢物”或“次生代谢物”）。

(2)科研人员利用细胞工程技术制备抗橘皮苷的单克隆抗体用于快速检测橘皮苷，其基本操作过程如图 1 所示，图中给小鼠注射橘皮苷—牛血清白蛋白结合抗原的目的是_____。③过程使用到_____培养基，细胞丙是_____，④过程是指_____，再经过多次筛选，就可获得所需的细胞丁。

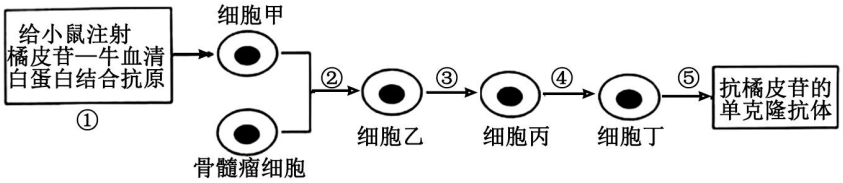


图1

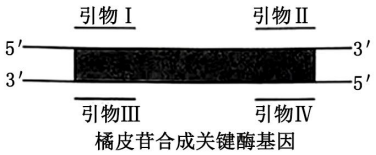
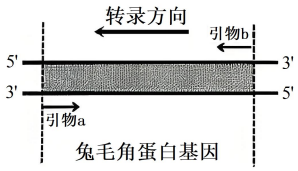
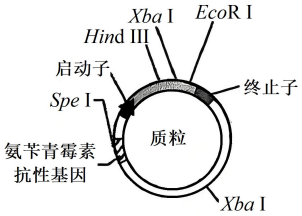


图2

(3)科研小组尝试利用基因工程和发酵工程开发酵母细胞工厂以实现橘皮苷的量产。首先设法获取了橘皮苷合成关键酶基因，如图 2 所示，在利用 PCR 技术扩增该基因时，需要合成引物_____ （在“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”中选择），连续扩增 6 次后会形成_____个基因片段，至少需要引物_____个。扩增完成以后，常采用_____法来鉴定 PCR 的产物。完成基因表达载体的构建后将其导入经_____处理的酵母细胞中高效表达，获得橘皮苷。

19. （本题 10 分）（2026·安徽马鞍山·一模）我国科研人员将兔毛角蛋白基因导入到棉花细胞中培育成新型品种“兔毛棉花”。它标志着纺织品已由天然纤维时代、化学纤维时代进入转基因时代。兔毛角蛋白基因片段和质粒的酶切位点如图所示。回答下列问题。





(1)可从兔毛囊细胞中提取总 RNA，通过_____合成 cDNA，以此为模板设计特异性引物，通过 PCR 扩增得到兔毛角蛋白基因的完整编码区序列。

(2)为了使兔毛角蛋白基因能够正确地插入质粒中，PCR 获取兔毛角蛋白基因时，需在引物 a 和引物 b 的__端分别添加酶切位点_____和_____的识别序列。扩增缓冲液中 Mg^{2+}的作用是_____。PCR 的产物一般通过_____来鉴定。

(3)采用农杆菌转化法将兔毛角蛋白基因导入棉花细胞中，其中 Ti 质粒所含 T-DNA 的作用是_____。

(4)检测转基因棉花是否成功表达出兔毛角蛋白常用方法的原理是_____。